

DIVISIBILIDAD

1º ESO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

En esta unidad vas a:

1. Comprender el concepto y la utilidad de las potencias
2. Conocer las propiedades de las potencias
3. Realizar operaciones con potencias
4. Identificar múltiplos y divisores de un número
5. Identificar números primos y compuestos
6. Descomponer números en factores primos
7. Calcular el m.c.d. y el m.c.m. de varios números
8. Resolver problemas con potencias y números

SUMARIO

- 1.0.- Lectura Comprensiva
 - 1.1.- Introducción
 - 1.2.- Potencias
 - 1.3.- Propiedades de las potencias
 - 1.3.1.- Producto y cociente de potencias con la misma base
 - 1.3.2.- Potencias de Exponente 1 y 0
 - 1.3.3.- Potencia de potencia
 - 1.3.4.- Potencia de un producto y de un cociente
 - 1.4.- La raíz cuadrada
 - 1.5.- Divisibilidad de números naturales
 - 1.6.- Múltiplos y Divisores de un número
 - 1.7.- Números Primos y compuestos
 - 1.8.- Descomposición factorial
 - 1.8.1.- Criterios de divisibilidad
 - 1.8.2.- Descomposición en factores primos
 - 1.9.- Máximo Común Divisor y mínimo común múltiplo
 - 1.10.- Resolución de problemas
 - 1.11.- Ejercicios resueltos
 - 1.12.- Autoevaluación

El mensaje de la biblioteca de Alejandría

Lina encontró el cofre detrás de una estantería de la biblioteca. Era pequeño, de madera oscura y tenía una inscripción casi borrada: "Para quien sepa escuchar a los números".

Dentro había un pergamino con una sola frase:

Busca las estanterías que tengan número primo. En ellas encontrarás el camino.

Lina miró a su amigo Marcos, que había ido con ella a visitar una exposición sobre la Antigua Grecia.

—¿Número primo? —preguntó Marcos—. ¿Eso no era un número que solo se puede dividir entre uno y él mismo?

—Exacto —respondió Lina—. Por ejemplo, 2, 3, 5, 7, 11...

La biblioteca tenía veinte estanterías numeradas. Decidieron empezar por la estantería 2. Allí encontraron una tablilla de barro con una nueva pista: "No confíes en los números que pueden formar muchos grupos".

—Se refiere a los números compuestos —dijo Marcos—. El 6, por ejemplo, puede organizarse en grupos de 2 o de 3.

Continuaron por las estanterías 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. En cada una había una palabra escrita en griego antiguo. Lina las copió en su cuaderno y trató de ordenarlas. Al final formaban una frase: "La paciencia revela lo invisible".

La última pista estaba en la estantería 19. Allí había una nota firmada por Eratóstenes, el antiguo director de la Biblioteca de Alejandría. La nota decía que, para descubrir los números primos, había que ir tachando los múltiplos de los demás números. Lina recordó que ese método se llamaba la criba de Eratóstenes.

—Entonces, el cofre no guardaba un tesoro de oro —dijo Marcos.

—No —contestó Lina mientras sonreía—. Guardaba una idea.

Al salir de la biblioteca, ambos comprendieron que los números primos no eran simples cifras. Habían ayudado a los matemáticos de la Antigua Grecia a comprender mejor los números y, muchos siglos después, seguían siendo útiles para proteger información en internet.

Lee nuevamente el texto anterior y responde a las siguientes preguntas:

- a) ¿Qué encontró Lina en la biblioteca?
- b) ¿Qué debía buscar según el primer mensaje?
- c) ¿Qué números visitaron Lina y Marcos?
- d) ¿Por qué el número 6 no es primo?
- e) ¿Qué es la criba de Eratóstenes?
- f) ¿Cuál era el verdadero "tesoro" del cofre?

1.01.- Introducción

Hace más de dos mil años, los matemáticos ya se interesaban por unos números muy especiales: los números primos. Son aquellos que solo pueden dividirse exactamente entre 1 y ellos mismos. Por ejemplo, 2, 3, 5, 7 y 11 son números primos.

Los antiguos griegos fueron de los primeros en estudiarlos de forma organizada. Hacia el año 300 antes de Cristo, el matemático Euclides escribió un libro llamado **Los Elementos**. En él explicó que existen infinitos números primos. Esto significa que, por mucho que busquemos, nunca encontraremos el último número primo: siempre habrá otro mayor.

Euclides también presentó una forma de encontrar números primos llamada la criba de Eratóstenes. Eratóstenes fue otro sabio griego que vivió aproximadamente en la misma época. Su método consiste en escribir los números en orden y eliminar los múltiplos de 2, después los múltiplos de 3, luego los de 5 y así sucesivamente. Los números que quedan sin tachar son primos.

Por ejemplo, si queremos buscar números primos hasta el 20, primero conservamos el 2 y tachamos sus múltiplos: 4, 6, 8, 10... Después conservamos el 3 y tachamos 6, 9, 12, 15... Al final quedan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19.

Durante muchos siglos, los números primos parecían una idea interesante pero poco útil fuera de las matemáticas. Sin embargo, hoy tienen una aplicación muy importante. Se utilizan en la seguridad de internet para ayudar a proteger información: mensajes, contraseñas y compras en línea. Algunos sistemas de cifrado usan operaciones con números primos muy grandes, que son difíciles de descifrar sin la clave adecuada.

Así, una pregunta que comenzó en la Antigua Grecia sigue siendo importante en el siglo XXI. Los números primos nos recuerdan que las ideas matemáticas pueden viajar a través del tiempo y encontrar nuevos usos muchos años después.

1.02.- Potencias

Una **potencia** de un número es una forma abreviada de expresar una multiplicación de un número por sí mismo varias veces, es decir, es una multiplicación de factores iguales.



Exponente: Indica cuántas veces se multiplica la base por sí misma

Base: Indica el número o factor que se debe multiplicar

Potencia: Resultado de la potenciación

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

En una potencia, la **base** representa el factor que se repite, y el **exponente** las veces que se repite el producto.

$$a^c = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdots a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a}_{\text{El producto de } a \text{ por sí mismo se repite } c \text{ veces}}$$

Ejemplo

1.- Expresa en forma de potencia: a) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 =$

b) $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 =$

c) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 =$

En cada uno de los casos, observamos el número que se repite (base) y las veces que se repite (exponente), y lo escribimos en forma de potencia:

$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}_{\text{el 2 se repite 5 veces}} = 2^5$$

$$\underbrace{5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5}_{\text{el 5 se repite 6 veces}} = 5^6$$

$$\underbrace{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3}_{\text{el 3 se repite 9 veces}} = 3^9$$

Piensa y practica

1.- Expresa en forma de potencia:

a) $4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 =$

b) $8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 =$

c) $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 =$

2.- Expresa en forma de producto:

a) $2^3 =$

b) $5^5 =$

c) $9^8 =$

1.03.- Propiedades de las Potencias

A la hora de trabajar con potencias, es conveniente aprenderse algunas propiedades que nos van a facilitar su cálculo. Por eso, es conveniente que las memorices y que ensayes su aplicación en diferentes situaciones.

Por definición:

🍏 Una potencia de exponente 0 es igual a la unidad. **Todo número elevado a cero es 1.**

$$a^0 = 1 \quad 2^0 = 1 \quad 7^0 = 1$$

🍏 Una potencia de exponente 1 es igual a la base.

$$a^1 = a \quad 3^1 = 3 \quad 5^1 = 5$$

1.3.1.- Producto de potencias de la misma base

Al multiplicar potencias de la misma base, se deja la misma base y se suman los exponentes.

$$2^3 \cdot 2^4 = \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2}_{2^3} \cdot \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}_{2^4} = \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}_{2^{3+4}} = 2^7$$

$$a^b \cdot a^c = a^{b+c}$$

1.3.2.- Cociente de potencias de la misma base

Al dividir potencias de la misma base, se deja la misma base y se restan los exponentes. En este caso, tiene que ocurrir que el primer exponente sea mayor que el segundo, $b > c$.

$$2^6 : 2^4 = \frac{2^6}{2^4} = \frac{\overbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}^{2^6}}{\underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}_{2^4}} = \frac{\cancel{2} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{2} \cdot 2 \cdot 2}{\cancel{2} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{2}} = 2^2$$

$$a^b : a^c = \frac{a^b}{a^c} = a^{b-c}$$

Piensa y practica

3.- Expresa estas operaciones como una sola potencia y calcula su valor:

a) $3^3 \cdot 3^4 \cdot 3 =$

b) $2^5 \cdot 2^4 \cdot 2 =$

c) $5^7 : 5^3 =$

d) $3^4 : 3^3 \cdot 3^8 : 3^6 =$

1.3.3.- Potencia de potencia

Al elevar una potencia a otra potencia, se deja la base y se multiplican los exponentes.

$$(2^4)^2 = 2^4 \cdot 2^4 = \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}_{2^4} \cdot \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}_{2^4} = \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}_{2^{4+4}=2^{4 \cdot 2}} = 2^{4 \cdot 2} = 2^8$$

$$(a^b)^c = a^{b \cdot c}$$

1.3.4.- Potencia de un producto y de un cociente

🍏 Cuando multiplicamos potencias de distinta base, pero de igual exponente, se multiplican las bases:

$$2^3 \cdot 5^3 = (2 \cdot 5)^3 = (10)^3 = 10^3 \quad a^c \cdot b^c = (a \cdot b)^c$$

🍏 Cuando dividimos potencias de distinta base, pero de igual exponente, se dividen las bases:

$$10^4 : 5^4 = (10 : 5)^4 = (2)^4 = 2^4 \quad a^c : b^c = (a : b)^c$$

Ejemplo

2.- Calcula utilizando las propiedades de las potencias: a) $(5^3)^4 =$ b) $7^2 \cdot 5^2 =$ c) $20^4 : 5^4 =$

En cada uno de los casos, observamos el número que se repite (base) y las veces que se repite (exponente), y lo escribimos en forma de potencia:

$$a) (5^3)^4 = 5^{3 \cdot 4} = 5^{12} \quad b) 7^2 \cdot 5^2 = (7 \cdot 5)^2 = 35^2 \quad c) 20^4 : 5^4 = (20 : 5)^4 = 4^4$$

1.3.5.- Casos especiales de potencias

Es posible que nos encontremos con ejercicios de productos o cocientes en los que ni la base ni el exponente son iguales y por tanto no podremos calcular el resultado, porque no podremos aplicar ninguna de las propiedades de las potencias. Lo único que podremos hacer es calcular cada una de las potencias y operar después.

Ejemplo

3.- Calcula los siguientes productos: a) $2^3 \cdot 3^2 =$ b) $3^3 \cdot 5^2 =$ c) $7^2 \cdot 5^3 =$

En cada uno de los casos, observamos que ni la base ni el exponente son iguales, por tanto, lo único que podemos hacer es calcular el valor de cada una de las potencias y multiplicarlos:

$$2^3 \cdot 3^2 = 8 \cdot 9 = 72 \quad 3^3 \cdot 5^2 = 27 \cdot 25 = 675 \quad 7^2 \cdot 5^3 = 49 \cdot 125 = 6.125$$

Existen potencias que en principio no se podrán realizar, pero que si somos observadores encontraremos alguna forma de hacerlas. En estos casos, suele ocurrir que, aunque las bases sean distintas, unas serán potencias de otras.

Ejemplo

4.- Calcula los siguientes productos: a) $2^3 \cdot 4^2 =$ b) $9^3 \cdot 27^2 =$

En cada uno de los casos, observamos que ni la base ni el exponente son iguales, pero nos damos cuenta de que en el primero 4 es potencia de 2 y en el segundo 27 es potencia de 3, por lo tanto:

$$2^3 \cdot \underbrace{4^2}_{4=2^2} = 2^3 \cdot (2^2)^2 = 2^3 \cdot 2^4 = 2^7 \quad \underbrace{9^3}_{9=3^2} \cdot \underbrace{27^2}_{27=3^3} = (3^2)^3 \cdot (3^3)^2 = 3^6 \cdot 3^6 = 3^{12}$$

Resumen de propiedades de las potencias

Producto	Cociente	Potencia
$a^b \cdot a^c = a^{b+c}$ $2^3 \cdot 2^5 = 2^7$	$a^b : a^c = a^{b-c}$ $6^5 : 6 = 6^4$	$a^0 = 1$ $a^1 = a$
$a^c \cdot b^c = (a \cdot b)^c$ $2^4 \cdot 3^4 = 12^4$	$a^c : b^c = (a : b)^c$ $6^3 : 3^3 = 2^3$	$(a^b)^c = a^{b \cdot c}$ $(2^3)^4 = 2^{3 \cdot 4} = 2^{12}$

Piensa y practica

4.- Expresa estas operaciones como una sola potencia:

a) $(x^6 \cdot x^4) : x^7 =$	b) $(x^5 : x^2) \cdot x^4 =$	c) $[k^9 : k^5] : (k)^3 =$	d) $(a^2 \cdot a^3 \cdot a)^3 =$
e) $(5^8 \cdot 5^4) : (5^2)^5 =$	f) $[2 \cdot 2^3] : [2^3]^2 =$	g) $(12)^7 : [(3^5 \cdot 4^5)] =$	h) $25^3 : [15^5 : 3^5] =$
i) $6^3 : [(2^7 : 2^6) \cdot 3]^2 =$	j) $[3^8 : 3^3]^2 : 3 =$	k) $4^4 : 2^2 =$	l) $[(6^2)^2 \cdot 4^4] : (8)^4 =$

1.04.- La raíz cuadrada

La raíz cuadrada es la operación inversa de elevar al cuadrado, es decir la **raíz cuadrada** de un número **a** es otro número **b** que, elevado al cuadrado, nos da el número **a**.

$$\sqrt{a} = b \Leftrightarrow b^2 = a$$

$\sqrt{25} = 5$ porque $5 \cdot 5 = 25$

El **radicando** es el número **a**, $\sqrt{\quad}$ es el **símbolo de la raíz** y decimos que **b** es la **raíz cuadrada** de **a**.

Calcular la raíz cuadrada de un número es encontrar otro número cuyo cuadrado sea ese número.

Ejemplo

5.- Calcula las siguientes raíces cuadradas: a) $\sqrt{16}$ b) $\sqrt{49}$

Como hemos dicho, la raíz cuadrada de un número es otro número cuyo cuadrado sea dicho número.

Así que la raíz de 16 será un número que, elevado al cuadrado de 16, y ese número es: $4^2 = 16$, por tanto: $\sqrt{16} = 4$

Y para el 49, su raíz será un número que, elevado al cuadrado de 49, y ese número es: $7^2 = 49$, por tanto: $\sqrt{49} = 7$

Piensa y practica

5.- Calcula las siguientes raíces cuadradas:

a) $\sqrt{1} =$	b) $\sqrt{4} =$	c) $\sqrt{9} =$	d) $\sqrt{36} =$	e) $\sqrt{81} =$	f) $\sqrt{49} =$	h) $\sqrt{100} =$	g) $\sqrt{64} =$
-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

1.05.- Divisibilidad

Decimos que un número es **divisible** por otro cuando la **división** entre ellos es **exacta**, es decir, su resto es 0.

$$\begin{array}{l} D \quad \overline{)d} \quad \bullet D \text{ es divisible por } d. \\ 0 \quad c \quad \bullet D \text{ contiene un número exacto de veces a } d. \end{array}$$

Si D es divisible por d, decimos que entre D y d existe una **relación de divisibilidad**.

Ejemplo

6.- Comprueba si existe relación de divisibilidad entre 104 y 8:

Para comprobar si existe relación de divisibilidad vamos a realizar la división y ver si el resto es cero o no:

$$\begin{array}{r} 104 \quad \overline{)8} \\ 24 \quad 13 \\ 0 \end{array}$$

Por lo tanto, sí existe relación de divisibilidad entre ambos números.

1.06.- Múltiplos y divisores de un número

Si la división $a:b$ es exacta, podemos decir que:

$$\begin{cases} a \text{ es divisible por } b \\ b \text{ es divisor de } a \\ a \text{ es múltiplo de } b \end{cases}$$

🍏 Los **múltiplos** de un número lo contienen una cantidad exacta de veces y se obtienen multiplicándolo por cualquier otro número natural.

Ejemplo

7.- Escribe los ocho primeros múltiplos de 12:

Para calcular los nueve primeros múltiplos del número 12, bastaría con multiplicar el 12 por los números naturales:

$$1 \cdot 12 = 12 \quad 2 \cdot 12 = 24 \quad 3 \cdot 12 = 36 \quad 4 \cdot 12 = 48 \quad 5 \cdot 12 = 60 \quad 6 \cdot 12 = 72 \quad 7 \cdot 12 = 84 \quad 8 \cdot 12 = 96 \dots$$

- 🍏 Un número tiene infinitos múltiplos.
- 🍏 Todo número es múltiplo de sí mismo y de la unidad. $\rightarrow a \cdot 1 = a$ $\begin{cases} a \text{ es múltiplo de } 1. \\ a \text{ es múltiplo de } a. \end{cases}$
- 🍏 Cualquier múltiplo de un número contiene, al menos, todos los factores primos de ese número.

🍏 Los **divisores** de un número están contenidos en él una cantidad exacta de veces y, por tanto, lo dividen con cociente exacto (resto cero).

Ejemplo

8.- Escribe los divisores del número 12:

Para calcular los divisores de 12, hacemos todas las divisiones posibles con resto cero:

$$\begin{array}{r} 12 \overline{)12} \\ 00 \quad 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 12 \overline{)6} \\ 00 \quad 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} 12 \overline{)4} \\ 00 \quad 3 \end{array} \quad \begin{array}{r} 12 \overline{)3} \\ 00 \quad 4 \end{array} \quad \begin{array}{r} 12 \overline{)2} \\ 00 \quad 6 \end{array} \quad \begin{array}{r} 12 \overline{)1} \\ 00 \quad 12 \end{array}$$

Por lo tanto, los divisores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12.

Observa que van emparejados y que el producto del primero por el último, el segundo por el penúltimo, etc, es siempre 12:

$$12 \cdot 1 = 2 \cdot 6 = 3 \cdot 4$$

- 🍏 Un número tiene una cantidad finita de divisores.
- 🍏 Un número tiene al menos dos divisores: él mismo y la unidad.
- 🍏 De cada división exacta, obtenemos dos divisores de ese número: el divisor y el cociente.
- 🍏 Los divisores de un número están formados por algunos de los factores primos de ese número.

Propiedades:

- ✓ La suma de dos múltiplos de un número a es otro múltiplo de a . $m \cdot a + n \cdot a = (m + n) \cdot a$
Ejemplo: $4 + 6 = 10$; (4 es múltiplo de 2, 6 es múltiplo de 2 y 10 también es múltiplo de 2)
- ✓ Si a es un múltiplo de a se le suma otro número que no lo sea, el resultado no es múltiplo de a .
Ejemplo: $4 + 5 = 9$; (4 es múltiplo de 2, 5 no es múltiplo de 2 y 9 tampoco es múltiplo de 2)

Piensa y practica

6.- Escribe los divisores del número 36.

7.- Escribe los 10 primeros múltiplos de 7.

1.07.- Números Primos y compuestos

En matemáticas, un **número primo** es un número natural mayor que 1 que tiene únicamente dos divisores distintos: él mismo y el 1. Por el contrario, los números compuestos son los números naturales que tienen algún divisor natural aparte de sí mismos y del 1, y, por lo tanto, pueden factorizarse. El número 1, por convenio, no se considera ni primo ni compuesto.

🍏 Un **número es primo** cuando es positivo y sus únicos divisores son él mismo y la unidad. En caso contrario, es **compuesto**.

Números Primos

2	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31	37
41	43	47	53	59	61	67	71	73	79	83	89
97	101	103	107	109	113	127	131	137	139	149	151
157	163	167	173	179	181	191	193	197	199	211	223
227	229	233	239	241	251	257	263	269	271	277	281
283	293	307	311	313	317	331	337	347	349	353	359
367	373	379	383	389	397	401	409	419	421	431	433
439	443	449	457	461	463	467	479	487	491	499	503
509	521	523	541	547	557	563	569	571	577	587	593
599	601	607	613	617	619	631	641	643	647	653	659
661	673	677	683	691	701	709	719	727	733	739	743
751	757	761	769	773	787	797	809	811	821	823	827
829	839	853	857	859	863	877	881	883	887	907	911
919	929	937	941	947	953	967	971	977	983	997	

Ejemplo

9.- Indica si los siguientes números son primos o compuestos: 19 y 24

El número 19 es primo porque solo se puede dividir por 1 y por 19.

El número 24 es compuesto porque además de poder dividirse por 1 y por 24, también se puede dividir por 2, por 3, por 4, por 6, por 8 y por 12.

19	<u>1</u>	19	<u>19</u>	24	<u>1</u>	24	<u>24</u>	24	<u>2</u>
00	19	00	1	00	24	00	1	00	12

Por lo tanto, 19 es un número primo y 24 es compuesto.

1.08.- Factorización de un número

Para descomponer un número en factores primos (factorizar), lo dividimos entre 2 tantas veces como sea posible; después, entre 3; después, entre 5, ... y así sucesivamente entre los siguientes primos hasta obtener 1 en el cociente.

Para ello es conveniente conocer los criterios de divisibilidad de los números.

1.8.1.- Criterios de divisibilidad

Los **criterios de divisibilidad** son las reglas que nos permiten averiguar, sin dividir, si un número es divisible por otro.

Los criterios más útiles son los asociados a los números primos, veamos los más importantes:

Divisible por	Criterio	Ejemplo
2	Para saber si un número es divisible entre dos hay que comprobar que sea par. Si es par, entonces será divisible por 2. Recuerda que los números pares son los que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8.	12 es divisible por 2 porque es par.
3	Para saber si un número es divisible entre 3, tenemos que comprobar que la suma de todos sus dígitos sea 3 o múltiplo de 3.	12 es divisible por 3 porque $1+2=3$.
5	Para saber si un número es divisible entre 5, dicho número tiene que acabar en 0 o 5.	15 es divisible por 5 porque acaba en 5.
7	Para saber si un número es divisible entre 7 hay que restar el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades. Si el resultado es 0 o múltiplo de 7 entonces el número es divisible entre 7. Si el resultado es diferente, el número no es divisible entre 7.	182: Separamos la cifra de las unidades $18 / 2$ Restamos el número 18 menos el doble de la cifra de las unidades $2 \times 2 = 4$ $18 - 4 = 14$ 14 es un múltiplo de 7. Por lo tanto 182 sí es divisible por 7.
11	Un número es divisible entre 11 cuando la suma de los números que ocupan la posición par menos la suma de los números que ocupan la posición impar es igual a 0 o a un número múltiplo de 11.	5863: Sumamos posiciones pares: 8 y 3. $8+3=11$ Sumamos las impares: 5 y 6. $5+6=11$ $11 - 11 = 0$ por lo tanto 5863 es divisible entre 11.
13	Para saber si un número es divisible entre 13 hay que restar el número sin la cifra de las unidades y 9 veces la cifra de las unidades. Si esa resta tiene como resultado 0 múltiplo de 13 entonces el número es divisible entre 13.	325: Separamos la cifra de las unidades $32 / 5$ Restamos la cifra sin las unidades y 9 veces las unidades $32 - 9 \times 5 = 32 - 45 = -13$ El resultado es -13. Como es un múltiplo de 13, el número 325 sí es divisible entre 13.

A veces, si el número es muy grande, habrá que reiterar el proceso en varias ocasiones.

Ejemplo

10.- ¿Es el número 952 divisible por 7?

Separamos las unidades $95 / 2$ y restamos a la cifra sin unidades el doble de las unidades: $95 - 4 = 91$

Como no sabemos si es múltiplo de 7, repetimos el proceso:

Separamos las unidades $9 / 1$ y restamos a la cifra sin unidades el doble de las unidades: $9 - 2 = 7$

Que es múltiplo de 7.

Por tanto el 952 es divisible por 7.

11.- ¿Es 4.225 divisible por 13?

Separamos las unidades $422 / 5$ y restamos a la cifra sin unidades 9 veces las unidades:

$$422 - 9 \times 5 = 422 - 45 = 377$$

Volvemos a separar las unidades: $37 / 7$ y le restamos a la cifra sin unidades 9 veces las unidades:

$$37 - 9 \times 7 = 37 - 63 = -26$$

Vemos que -26 es claramente múltiplo de 13.

Por tanto, el número 4.225 es divisible entre 13

1.8.2.- Descomposición en factores primos

Todo número entero se puede expresar de forma única como el producto de potencias de números primos. A esta expresión se le llama **factorización del número** o **descomposición en factores primos**.

Para descomponer un número en sus factores primos seguiremos los siguientes pasos:

1. Dividimos el número entre los sucesivos números primos (2, 3, 5, 7, 11, 13,) tantas veces como se pueda hasta obtener la unidad utilizando los criterios de divisibilidad.

2. Si el número acaba en cero quitamos el cero y añadimos los factores 2 y 5.
3. Escribimos el número como producto de los factores primos y si hay algunos repetidos los expresamos como potencias.

Ejemplo

12.- Descomponer en factores primos los números 72, 64, 36 y 12

Para hacerlo podemos ayudarnos de la rayita o de las tablas de multiplicar:

$$\left\{ \begin{array}{l} 72 = 8 \cdot 9 = 2^3 \cdot 3^2 \\ 64 = 8 \cdot 8 = 2^3 \cdot 2^3 = 2^6 \\ 36 = 6 \cdot 6 = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3^2 \\ 12 = 4 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3 \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 72 = 2^3 \cdot 3^2 \\ 64 = 2^6 \\ 36 = 2^2 \cdot 3^2 \\ 12 = 2^2 \cdot 3 \end{array} \right.$$

13.- Descomponer en factores primos el número 750

Como en el ejemplo anterior, podemos utilizar las rayitas y las tablas de multiplicar, en este caso usaremos ambas:

$$\left. \begin{array}{r} 750 = 75 \cdot 10 \\ \begin{array}{r|l} 75 & 5 \\ 15 & 5 \\ 3 & 3 \\ 1 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 10 & 2 \\ 5 & 5 \\ 1 & 1 \end{array} \end{array} \right\} 750 = 75 \cdot 10 = 5 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 = 2 \cdot 3 \cdot 5^3 \rightarrow 750 = 2 \cdot 3 \cdot 5^3$$

Como podéis ver en el ejemplo, algunos números los podemos descomponer rápidamente con la ayuda de las tablas de multiplicar, aunque para ello es importante sabérselas bien y tener velocidad en el cálculo mental.

Piensa y practica

8.- Separa, entre los siguientes números, los primos de los compuestos: 29, 39, 57, 83, 91, 101, 111, 113 y 243.

9.- Descompón estos números en factores primos: 84, 100, 130, 594, 720 y 975

10.- Escribe los números primos comprendidos entre 80 y 100.

11.- Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- a) Todos los números primos son impares.
- b) Todos los números impares son primos
- c) No hay ningún número primo que sea par

1.09.- Máximo común divisor y mínimo común múltiplo

Como ya veremos a lo largo de este curso, el máximo común divisor (M.C.D.) y el mínimo común múltiplo (m.c.m.) se utilizan mucho a la hora de trabajar con fracciones, pero sobre todo a la hora de resolver cierto tipo de problemas.

1.9.1.- Máximo común divisor (M.C.D.)

El **máximo común divisor** de varios números a, b, c es el **mayor de los divisores comunes** de dichos números y se representa por:

$$\text{M.C.D.}(a, b, c)$$

Para calcularlo:

1. Se descomponen los números en factores primos.
2. Se toman solamente los factores primos comunes, los que se repiten en todos los números, elevados al menor exponente con el que aparecen.
3. Se multiplican los factores elegidos.

Ejemplo

14.- Calcula el máximo común divisor de los números 24, 60 y 72.

Para hacerlo, empezaremos descomponiendo ambos números en factores primos mediante las tablas de multiplicar:

$$24 = 8 \cdot 3 = 2^3 \cdot 3$$

$$60 = 6 \cdot 10 = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

$$72 = 8 \cdot 9 = 2^3 \cdot 3^2$$

O mediante el método de la línea:

$$\begin{array}{r|l} 24 & 2 \\ 12 & 2 \\ 6 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

$$\rightarrow 24 = 2^3 \cdot 3$$

$$\begin{array}{r|l} 60 & 2 \\ 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

$$\rightarrow 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

$$\begin{array}{r|l} 72 & 2 \\ 36 & 2 \\ 18 & 2 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

$$\rightarrow 72 = 2^3 \cdot 3^2$$

Después cogemos de todos los factores, los que se repiten con el menor exponente y los multiplicamos:

$$\left. \begin{array}{l} 24 = 2^3 \cdot 3 \\ 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \\ 72 = 2^3 \cdot 3^2 \end{array} \right\} M.C.D.(24, 60, 72) = 2^2 \cdot 3 = 4 \cdot 3 = 12 \rightarrow M.C.D.(24, 60, 72) = 12$$

Por lo tanto, el máximo común divisor de 24, 60 y 72 es el 12.

Piensa y practica

12.- Calcula el máximo común divisor de los números 54, 72 y 110.

1.9.2.- Mínimo común múltiplo (mcm)

El **mínimo común múltiplo** de varios números a, b, c es el **menor de los múltiplos comunes** de dichos números y se representa por:

$$m.c.m.(a, b, c)$$

Para calcularlo:

1. Se descomponen los números en factores primos.
2. Se toman todos los factores primos, los que se repiten o no en todos los números, elevados al mayor exponente con el que aparecen.
3. Se multiplican los factores elegidos

Ejemplo

15.- Calcula el mínimo común múltiplo de los números 24, 60 y 72.

Como en el ejemplo anterior, empezaremos descomponiendo ambos números en factores primos mediante las tablas de multiplicar:

$$24 = 8 \cdot 3 = 2^3 \cdot 3$$

$$60 = 6 \cdot 10 = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

$$72 = 8 \cdot 9 = 2^3 \cdot 3^2$$

O mediante el método de la línea:

$$\begin{array}{r|l} 24 & 2 \\ 12 & 2 \\ 6 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

$$\rightarrow 24 = 2^3 \cdot 3$$

$$\begin{array}{r|l} 60 & 2 \\ 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

$$\rightarrow 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

$$\begin{array}{r|l} 72 & 2 \\ 36 & 2 \\ 18 & 2 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

$$\rightarrow 72 = 2^3 \cdot 3^2$$

Después cogemos todos los factores primos (se repitan o no) con el mayor exponente y los multiplicamos:

$$\left. \begin{array}{l} 24 = 2^3 \cdot 3 \\ 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \\ 72 = 2^3 \cdot 3^2 \end{array} \right\} m.c.m.(24, 60, 72) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 8 \cdot 9 \cdot 5 = 360 \rightarrow m.c.m.(24, 60, 72) = 360$$

Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 24, 60 y 72 es el 360.

Piensa y practica

13.- Calcula el mínimo común múltiplo de los números 54, 72 y 110.

A destacar:

- 🍏 El m.c.m. de dos números primos será siempre el producto de ellos.

$$\text{m.c.m.}(3,5) = 3 \cdot 5 = 15$$

- 🍏 Cuando uno de los números es múltiplo del otro, el m.c.m. es el mayor de ambos.

$$\text{m.c.m.}(3,6) = 6$$

Piensa y practica

14.- Calcula el m.c.m. y el M.C.D. de los números 180 y 270

15.- ¿Verdadero o falso?

- a) El mínimo común múltiplo de dos números es igual al mayor de ellos.
- b) El m.c.m. de dos números contiene los factores comunes a ambos y también los no comunes.
- c) $\text{m.c.m.}(1, k) = k$
- d) Si a es múltiplo de b , el $\text{m.c.m.}(a, b) = a$
- e) El mínimo común múltiplo de dos números primos es su producto.

16.- Un faro se enciende cada 12 segundos, otro cada 18 segundos y un tercero cada minuto. Si los tres se encienden a las 18:30, ¿a qué hora volverán a coincidir?, ¿cuántas veces coincidirán en el siguiente cuarto de hora?

1.10.- Resolución de problemas

Una de las actividades fundamentales en Matemáticas es la resolución de problemas. Conviene que distingamos entre ejercicio y problema. Cuando se plantea un ejercicio, se identifica de inmediato la técnica que se precisa para resolverlo. En cambio, un problema es una tarea cuyos términos y propósitos son comprensibles por la persona, pero no se sabe de momento como abordar.

La resolución de problemas ayuda a la construcción de conceptos y a establecer relaciones entre ellos. Pero no se aprende a resolver problemas por el hecho de haber aprendido determinados conceptos y algunos algoritmos de cálculo. Hemos de disponer de herramientas, técnicas específicas y pautas generales, que nos permitan enfrentarnos a ellos sin miedo. La mejor manera de aprender a resolver problemas eficazmente es resolver una cantidad suficiente. Este aprendizaje, como cualquier otro, lleva algún tiempo.

En general, a la hora de resolver problemas en matemáticas, seguiremos el siguiente esquema:

- a) Lectura y comprensión del enunciado.
- b) Análisis de los datos del enunciado. (A veces es importante ayudarse con un dibujo)
- c) Plantear las operaciones a realizar y realizarlas sin olvidar el orden de prioridad.
- d) Resolver el problema paso a paso intentando explicar los pasos seguidos para resolverlo y dando la solución pedida.
- e) Evaluar e interpretar los resultados. ¿Son lógicos? ¿se corresponden con lo pedido en el enunciado? ¿puedo comprobar si la solución es correcta?

Para distinguir fácilmente si un problema matemático se resuelve con el Máximo Común Divisor (MCD) o con el Mínimo Común Múltiplo (mcm), la clave está en identificar el objetivo de la pregunta y ciertas palabras clave. Veamos cómo hacerlo de forma rápida y directa:

1. Cuándo usar el Máximo Común Divisor (MCD)

Se utiliza cuando necesitas repartir, cortar, dividir o agrupar cosas en partes más pequeñas, de forma equitativa y sin que sobre nada. El resultado siempre será un número menor o igual que los datos del problema.

- 🍏 **Objetivo:** Buscar la máxima medida, el mayor tamaño posible o la menor cantidad de grupos.
- 🍏 **Palabras clave:** Dividir, repartir, cortar, hacer grupos, el mayor tamaño, la máxima longitud, el máximo común.

Ejemplo

16.- Una hoja de papel de 18 cm de largo y 24 cm de ancho se quiere dividir en cuadraditos iguales del mayor tamaño posible. ¿Cuánto medirá el lado de cada cuadradito?

Como nos dicen que los vamos a dividir en cuadraditos del mayor tamaño posible, nos están pidiendo el mayor de los divisores común de los números 18 y 24, o lo que es lo mismo, el máximo común divisor de 18 y 24, por tanto, descomponemos en factores primos los números 18 y 24 y cogemos los divisores que se repiten con el exponente más pequeño:

$$\begin{array}{r|l} 24 & 2 \\ 12 & 2 \\ 6 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 18 & 2 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \rightarrow \begin{cases} 24 = 2^3 \cdot 3 \\ 18 = 2 \cdot 3^2 \end{cases} \rightarrow M.C.D.(24, 18) = 2 \cdot 3 = 6 \text{ cm}$$

Así que el mayor tamaño posible de los cuadraditos será de 6 cm.

2. Cuándo usar el Mínimo Común Múltiplo (mcm)

Se utiliza cuando necesitas calcular un evento futuro que se repite o cuando quieres encontrar una coincidencia en el tiempo o el espacio. El resultado siempre será un número mayor o igual que los datos del problema.

- 🍏 **Objetivo:** Buscar el menor número en el que coinciden varias frecuencias o ritmos.
- 🍏 **Palabras clave:** Coincidir, encontrarse, volver a pasar, repetir, al mismo tiempo, simultáneamente, el menor tiempo.

Ejemplo

17.- En la ciudad mejicana de Playa del Carmen, un sitio turístico de la Riviera Maya, se ofrecen tres cruceros diferentes para visitar sus costas paradisíacas. El primero tarda 7 días en regresar a puerto, el segundo tarda 10 días y el tercero tarda 15 días. Si los tres cruceros partieron el mismo día, ¿cuántas semanas tardarán en volver a coincidir los tres cruceros?

Si el primero tarda 7 días, el segundo 10 días y el tercero 15 días, volverán a coincidir después de que pasen 15 días, por tanto, el número tiene que ser mayor que ellos tres. Así que, estamos buscando de los múltiplos comunes de los tres, el menor, o lo que es lo mismo el m.c.m. de ambos.

Lo primero será descomponer en factores primos los números 7, 10 y 15:

$$7 = 7 \quad 10 = 2 \cdot 5 \quad 15 = 3 \cdot 5$$

Después cogemos todos los factores primos (se repitan o no) con el mayor exponente y los multiplicamos:

$$\left. \begin{array}{l} 7 = 7 \\ 10 = 2 \cdot 5 \\ 15 = 3 \cdot 5 \end{array} \right\} \rightarrow m.c.m.(7, 10, 15) = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 210 \text{ días}$$

Y como nos preguntan las semanas que tardan en volver a coincidir, bastaría con dividir por 7:

$$210 : 7 = 30 \text{ semanas}$$

Quiere esto decir que volverán a coincidir pasado 210 días, que en semanas son $210 : 7 = 30$ semanas

1.11.- Ejercicios Resueltos

1.- En un supermercado los refrescos se venden en paquetes de 4 latas. Si el dependiente apila las latas en 4 pisos y en cada piso pone 4 cajas con 4 paquetes de refrescos, ¿cuántas latas habrá colocado en total. Expresa el resultado en forma de potencia y calcúlalo.

Si pone 4 pisos de 4 cajas de 4 paquetes de 4 latas, pondrá: $4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4$ latas de refresco, que en forma de fracción se expresa como 4^4 latas.

El dependiente coloca $4^4 = 256$ latas de refresco.

2.- En la ciudad mejicana de Playa del Carmen, un sitio turístico de la Riviera Maya, se ofrecen tres cruceros diferentes para visitar sus costas paradisíacas. El primero tarda 7 días en regresar a puerto, el segundo tarda 10 días y el tercero tarda 15 días. Si los tres cruceros partieron el mismo día, ¿cuántas semanas tardarán en volver a coincidir los tres cruceros?

Si el primero tarda 7 días, el segundo 10 días y el tercero 15 días, volverán a coincidir después de que pasen 15 días, por tanto, el número tiene que ser mayor que ellos tres. Así que, estamos buscando de los múltiplos comunes de los tres, el menor, o lo que es lo mismo el m.c.m. de ambos.

$$\left. \begin{array}{l} 7 = 7 \\ 10 = 2 \cdot 5 \\ 15 = 3 \cdot 5 \end{array} \right\} \rightarrow m.c.m.(7, 10, 15) = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 210 \text{ días}$$

Quiere esto decir que volverán a coincidir pasado 210 días, que en semanas son $210:7=30$ semanas.

3.- Los terrenos de dos parcelas miden 3^8 y 3^4 metros cuadrados, respectivamente. Ángeles duda si la primera parcela es el doble de grande que la segunda. ¿Tú que piensas?, de no ser el doble, ¿cuántas veces sería mayor la primera que la segunda?

Si un terreno mide 3^8 metros cuadrados y el otro 3^4 , para calcular cuantas veces es mas grande el primero que el segundo basta con dividir sus superficies:

$$3^8 : 3^4 = 3^{8-4} = 3^4 = 81$$

Por tanto, la superficie del campo de 3^8 m^2 es 81 veces mayor que la del otro.

4.- Una ciudad tiene dos líneas de autobuses: la línea A y la línea B. Los autobuses de la línea A pasan cada 15 minutos y los de la línea B cada 18 minutos. (2 puntos)

a) Si salen al mismo tiempo a las 7:00h de la mañana, ¿cuándo se volverán a encontrar?

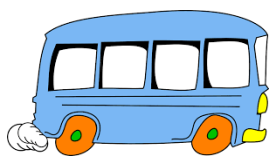
Como se van a encontrar más tarde de 18 minutos, el número resultante será mayor, por tanto, hacemos lo contrario, el mínimo común múltiplo de los números 18 y 15. Para ello antes hemos de descomponer:

$$\begin{array}{r|l} 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 18 & 2 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 18 = 2 \cdot 3^2 \\ 15 = 3 \cdot 5 \end{array} \right. \rightarrow m.c.m.(18, 15) = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 90 \text{ min}$$



Si coinciden cada 90 min, volverán a coincidir una hora y media más tarde, es decir a las 8:30 h de la mañana.

- b) Si las líneas terminan su recorrido y van a cocheras a las 21:00 h, ¿cuántas veces se encontrarán durante un día?



Si salen a las 7 de la mañana y se recogen a las 21 horas, han estado fuera de los garajes:

$$21 - 7 = 14 \text{ horas}$$

Y si coinciden cada 90 minutos, para calcular cuantas veces que coinciden pasamos las horas a minutos y dividiremos:

$$14 \text{ horas} \times 60 \text{ minutos en cada hora} = 840 \text{ minutos}$$

Y ahora dividiremos para calcular las veces que coinciden:

$$840 \text{ minutos} : 90 \text{ minutos por cada vez que coinciden} = 9 \text{ veces}$$

Así que, los autobuses se encuentran 9 veces al día.

5.- Para decorar una fiesta que vamos a celebrar, tenemos una cinta azul de 45 cm, una verde de 75 cm y otra blanca de 18 cm. Necesitamos cortar estas cintas en trozos iguales de la mayor longitud posible. (1,5 puntos)

- a) ¿Cuánto tendrán que medir estos trozos?



Como vamos a cortar las cintas en trozos, el número resultante será menor de lo que miden, por tanto, hacemos lo contrario, el máximo común divisor de los números 18, 45 y 75. Para ello antes hemos de descomponer ambos números:

$$\begin{array}{r|l} 45 & 3 \\ 15 & 5 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 18 & 2 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 75 & 3 \\ 25 & 5 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \rightarrow \begin{cases} 45 = 3^2 \cdot 5 \\ 18 = 2 \cdot 3^2 \\ 75 = 3 \cdot 5^2 \end{cases} \rightarrow \text{M.C.D.}(18, 15) = 3 \text{ cm}$$

Por tanto, los trozos han de medir 3 cm.

- b) ¿Cuántos trozos de cada color podremos conseguir?

Para calcular los trozos de 3 cm que se pueden conseguir con cada cinta, basta con dividir la longitud total entre 3 cm:

$$\text{Azul} : 45 : 3 = 15$$

$$\text{Verde} : 75 : 3 = 25$$

$$\text{Blanca} : 18 : 3 = 6$$

Por tanto, 15 trozos azules, 25 verdes y 6 blancos.

6.- Vicente y Ahmed trabajan en una tienda de decoración y acaban de recibir cinco cajas cuadradas llenas de vasos que deben colocar en las estanterías. Las cajas tienen cinco filas y hay cinco vasos en cada fila. ¿Cuántos vasos tienen que colocar en total? (Expresa el resultado también en forma de potencia)



Si reciben 5 cajas con 5 filas cada una y 5 vasos por fila, en total han recibido:

$$5 \text{ cajas} \cdot 5 \frac{\text{filas}}{\text{caja}} \cdot 5 \frac{\text{vasos}}{\text{fila}} = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^3 \text{ vasos} = 125 \text{ vasos}$$

En total han recibido 125 vasos en la tienda (5^3 vasos)

7.- Escribe todos los divisores de los siguientes números.

a) 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

b) 42: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42

8.- Contesta a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué es un número primo?

Es un número que solo tiene dos divisores, el 1 y él mismo.

b) ¿Cuáles son los números primos comprendidos entre 30 y 50?

31, 37, 41, 43, 47

9.- Aplicando los criterios de divisibilidad, marca con una x si un número es divisible por:

Número	Es divisible por				
	2	3	5	7	10
258	X	X			
1.176	X	X		X	
2.420	X		X		X
55.035		X	X		
77.990	X		X		X

10.- Calcula el máximo común divisor (M.C.D.) y el mínimo común múltiplo (m.c.m) de los siguientes números

a) 90 y 84

$$\begin{array}{r|l} 90 & 2 \\ 45 & 5 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 84 & 2 \\ 42 & 2 \\ 21 & 3 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} 90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \\ 84 = 2^3 \cdot 3 \cdot 7 \end{array} \rightarrow \begin{cases} M.C.D.(84, 90) = 2 \cdot 3 = 6 \\ m.c.m.(84, 90) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 2.520 \end{cases}$$

b) 54, 45 y 81

$$\begin{array}{r|l} 45 & 5 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 54 & 2 \\ 27 & 3 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 81 & 3 \\ 27 & 3 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} 45 = 3^2 \cdot 5 \\ 54 = 2 \cdot 3^3 \\ 81 = 3^4 \end{array} \rightarrow \begin{cases} M.C.D.(45, 54, 81) = 3^2 = 9 \\ m.c.m.(45, 54, 81) = 2 \cdot 3^4 \cdot 5 = 810 \end{cases}$$

11.- En una bahía hay tres faros que emiten sus destellos cada 20 segundos, cada 25 y cada 30 segundos, respectivamente. Si los tres coinciden emitiendo señales a las 11 de la noche, ¿a qué hora volverán a coincidir?

Como cada faro emite sus destellos cada 20, 25 y cada 30 segundos, volverán a coincidir pasados 30 segundos, por tanto, el número será mayor y por ello haremos el mínimo común múltiplo de dichos números. Así que, primero, descomponemos en factores primos:



$$\begin{array}{r|l} 20 & 5 \\ 4 & 2 \\ 2 & 2 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 25 & 5 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} 20 = 2^2 \cdot 5 \\ 25 = 5^2 \\ 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \end{array} \rightarrow m.c.m.(20, 25, 30) = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 = 300 \text{ seg}$$

Coincidirán pasados 300 segundos, que en minutos, son: $300 : 60 = 5 \text{ min}$

Así que coincidirán 5 min después de las 11 de la noche, o lo que es lo mismo a las 23:05 h

12.- Un tipo de bacteria se reproduce por mitosis dividiéndose por la mitad cada minuto. ¿Cuántas bacterias serán al cabo de cinco minutos? Escribe el resultado en forma de potencia y calcula su valor.

Si la bacteria se divide por mitosis, quiere decir que se parte en dos cada minuto, por tanto:

Inicio	Minuto 1	Minuto 2	Minuto 3	Minuto 4	Minuto 5
$1=2^0$	$2=2^1$	$4=2^2$	$8=2^3$	$16=2^4$	$32=2^5$

Como podemos observar, cada minuto que pasa, el número de bacterias se multiplica por 2, por tanto, podemos expresarlo como potencias de base 2.

A los 5 minutos habrán: $32=2^5$ bacterias.

13.- ¿Cuál es el cubo del cociente que resulta de dividir 128 entre 32? Expresa las operaciones y el resultado en forma de potencia.

Lo primero será descomponer 128 y 32 en factores primos:

$$\begin{array}{r}
 128 \div 2 \\
 64 \div 2 \\
 32 \div 2 \\
 16 \div 2 \\
 8 \div 2 \\
 4 \div 2 \\
 2 \div 2 \\
 1
 \end{array}
 \rightarrow 128 = 2^7$$

$$\begin{array}{r}
 32 \div 2 \\
 16 \div 2 \\
 8 \div 2 \\
 4 \div 2 \\
 2 \div 2 \\
 1
 \end{array}
 \rightarrow 32 = 2^5$$

Al dividir una entre otra, tenemos:

$$2^7 : 2^5 = 2^{7-5} = 2^2$$

Como nos piden el cubo del cociente, bastaría con elevar a tres este resultado.

Por tanto, el cubo del cociente que resulta de dividir 128 entre 32 es $(2^2)^3 = 2^{2 \cdot 3} = 2^6$

1.12.- Autoevaluación

1.- Expresa en forma de potencia

- a) $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 =$
- b) $10 \cdot 10 \cdot 10 =$
- c) $a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a =$
- d) $m \cdot m =$

2.- Calcula.

- a) 2^6
- b) 5^3
- c) 7^2
- d) 10^6

3.- Copia y completa en tu cuaderno calculando el valor de x en cada caso:

- a) $2^x = 8$
- b) $x^2 = 81$

4.- Calcula:

- a) 10^3
- b) 10^7

5.- ¿Cuántos cuadros de moqueta, de un metro de lado, necesitas para cubrir el suelo de una nave cuadrada de 30 metros de lado? (haz un dibujo antes de resolverlo.)

6.- Héctor quiere dibujar una cuadrícula, igual de ancha que de alta, que contenga 225 cuadros. ¿Cuántas filas y cuántas columnas debe poner?

7.- Busca pares de números emparentados por la relación de divisibilidad:

6, 10, 30, 80

8.- Contesta sí o no y justifica tu respuesta.

- a) ¿Es 60 divisible entre 15?
- b) ¿Es 5 múltiplo de 15?
- c) ¿Es 6 divisor de 30?
- d) ¿Es 162 múltiplo de 8?

9.- Escribe:

- a) Los múltiplos de 6 entre 50 y 70.
- b) Todos los divisores de 30.

10.- Completa las frases:

- a) Un número es múltiplo de 3 cuando ...
- b) Un número es divisible entre 5 cuando ...

11.- Separa los números primos de los compuestos:

14 - 23 - 65 - 67 - 87 - 97 - 101 - 111

12.- Calcula:

- a) mín.c.m. (10, 15)
- b) máx.c.d. (10, 15)
- c) mín.c.m. (30, 40)
- d) máx.c.d. (30, 40)

13.- ¿De cuántas formas distintas se puede dividir una clase de 28 alumnos, en equipos con el mismo número de miembros, sin que sobre ninguno?

14.- En un edificio de oficinas, el vigilante nocturno completa su ronda cada 30 minutos, y su compañero, que vigila el parque exterior, cada 40 minutos. Ambos inician su jornada a las diez de la noche. ¿A qué hora volverán a coincidir en el punto de partida?

15.- Tres aviones de línea regular salen del aeropuerto cada 3 días, cada 12 días y cada 18 días. ¿Cada cuántos días saldrán los tres aviones a la vez?





www.intergranada.com